



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Фисюренко Дмитрий – руководитель УЦ

2009 год

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

- Особенности применяемых материалов;
- Фасадные системы.

Что такое фасад здания ?

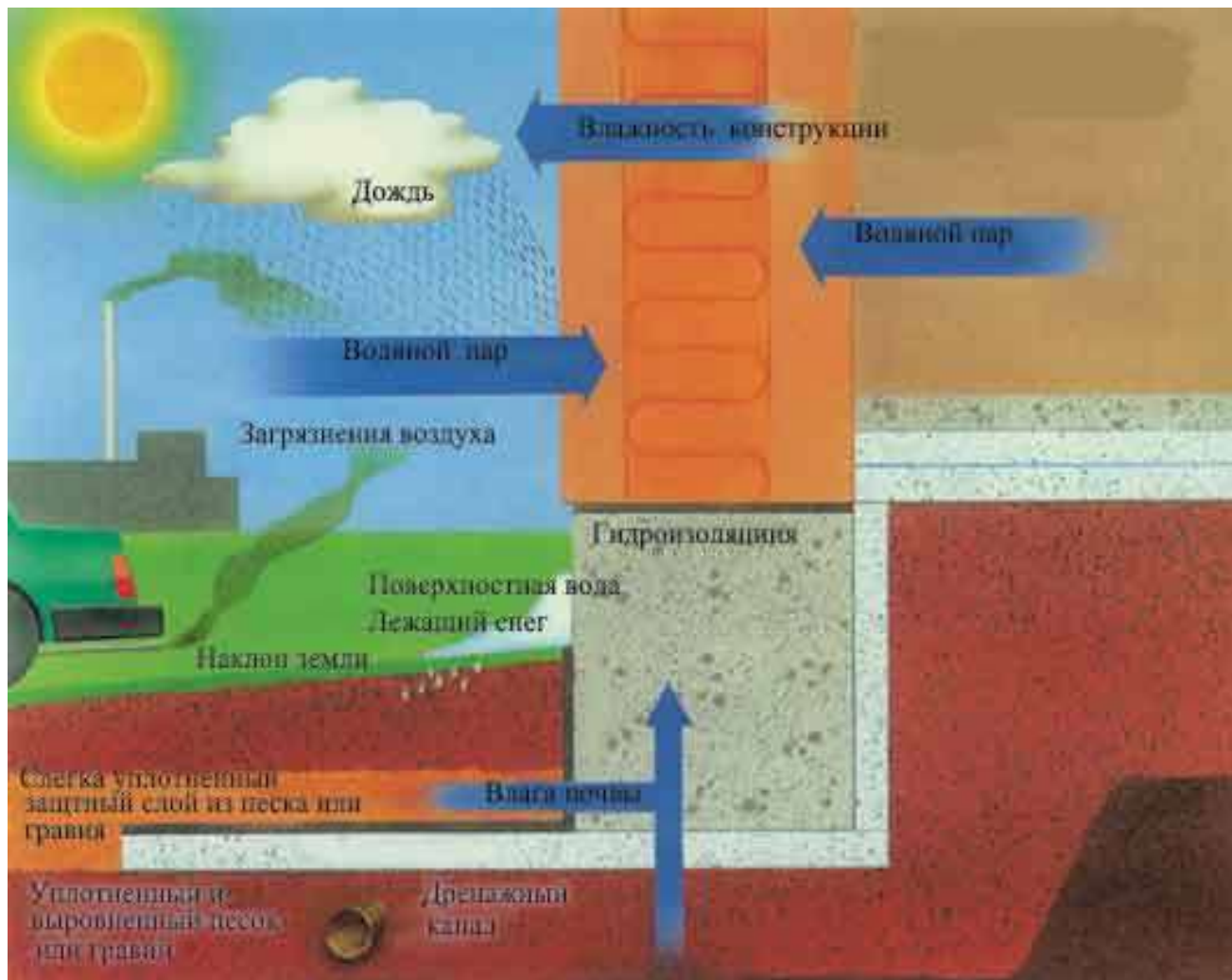


Фасад - наружная сторона здания или сооружения.

(франц. facade, от итал. facciata, от fascia = лицо)

Что такое фасад здания ?

Факторы воздействующие на фасад здания



Составные части конструкции

Несущая часть стен

Основное назначение и функции:

- ограждение здания
- выдержать нагрузку



Каркас



**Брус
деревянный**



**Блоки газобетонные,
керамзитобетонные**



**Кирпичная
кладка**



Бетон

Составные части конструкции

Облицовочный материал

Основное назначение и функции:

- защита от атмосферных воздействий
- придание эстетического вида



Штукатурные
смеси



Сайдинг



Облицовочные
панели



Кирпичные
кладки

Составные части конструкции

Теплоизоляция фасада

Минеральная вата



Экструзионный пенополистирол



Гранулированный пенополистирол



Составные части конструкции

Теплоизоляция



ТЕХНОПЛЕКС -
экструзионный
пенополистирол

Назначение:
- теплоизоляция
цоколя и фундамента

ТЕХНОНИКОЛЬ
экструзионный пенополистирол

Составные части конструкции

Теплоизоляция

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

НЕ фрезерованная

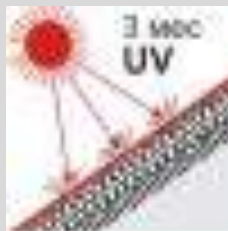
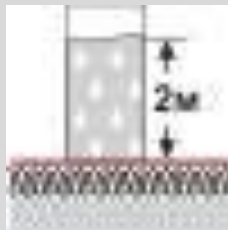
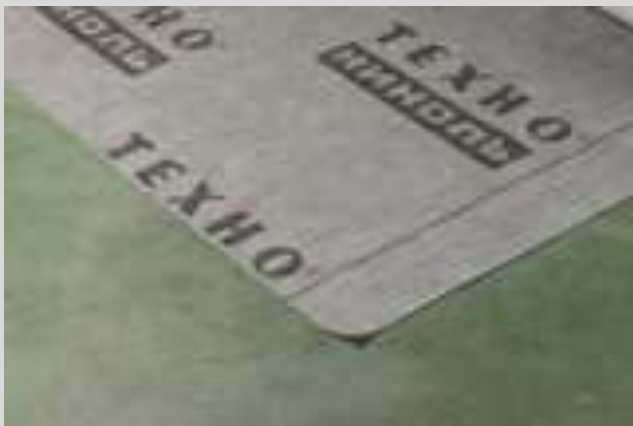
Фрезерованная



ТЕХНОНИКОЛЬ
экструзионный пенополистирол

Составные части конструкции

Гидроветрозащита



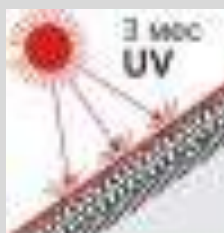
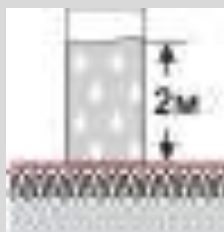
**Мембрана
супердиффузионная
ТехноНИКОЛЬ**

Назначение:

- защита утеплителя от атмосферных явлений

Составные части конструкции

Пароизоляция



**Пароизоляция
армированная
ТехноНИКОЛЬ**

Назначение :

- защита конструкции от конденсационной влаги

Составные части конструкции

Гидроизоляция

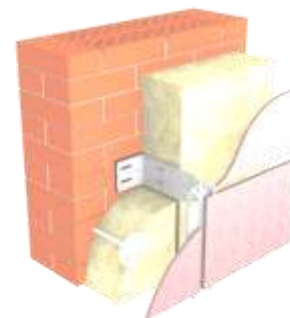
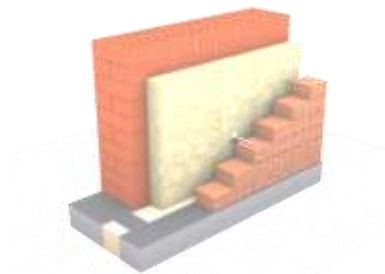
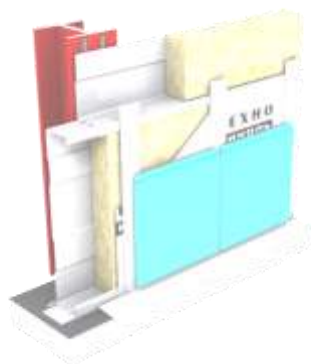
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

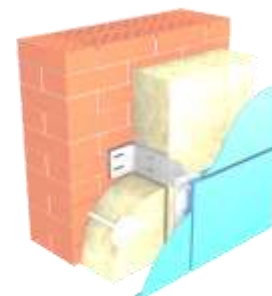
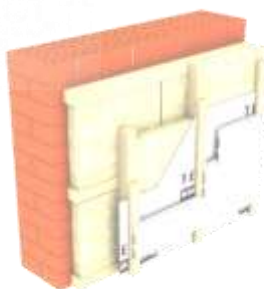
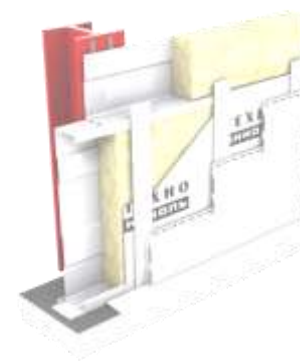
Основное назначение и функции:

- защита конструкции стены от капиллярного подсоса воды



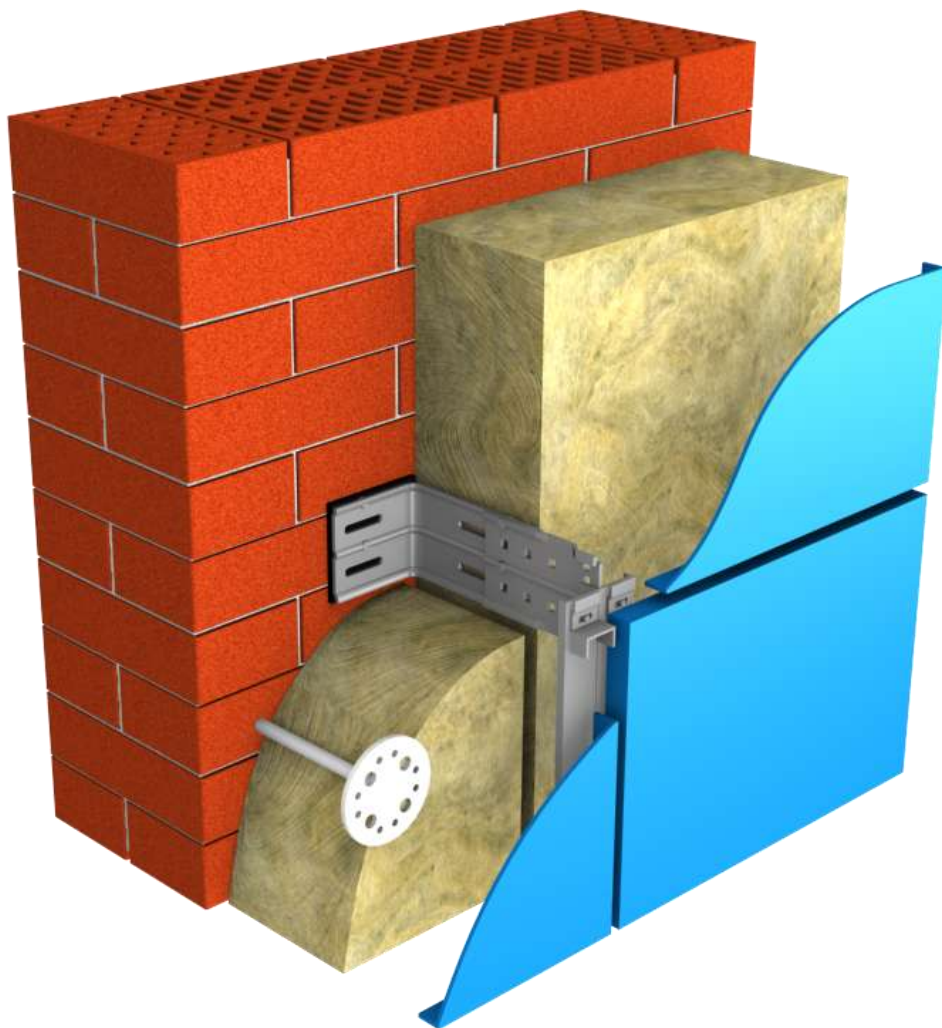


8 ФАСАДНЫХ СИСТЕМ



1. TN-TECHNO System композит

Система вентилируемого фасада
ПГС
облицованная композитными панелями



Преимущества:

- + Легкость конструкции
- + Быстрые сроки возведения
- + Оптимальные условия работы фасада за счет вент канала.
- + Высокая долговечность конструкции

Цена: 1500 руб/м.кв.

1. TN-TECHNO System композит

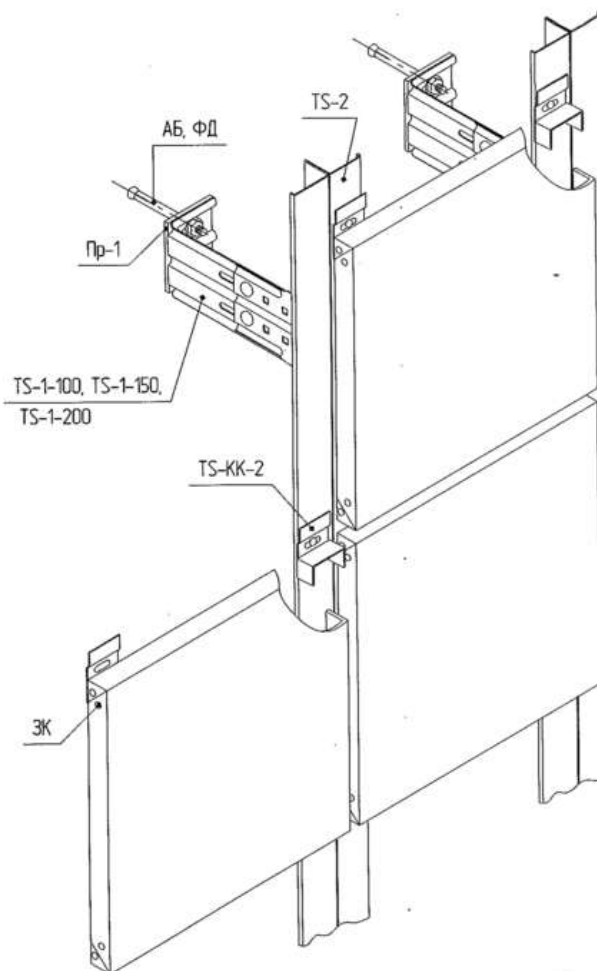
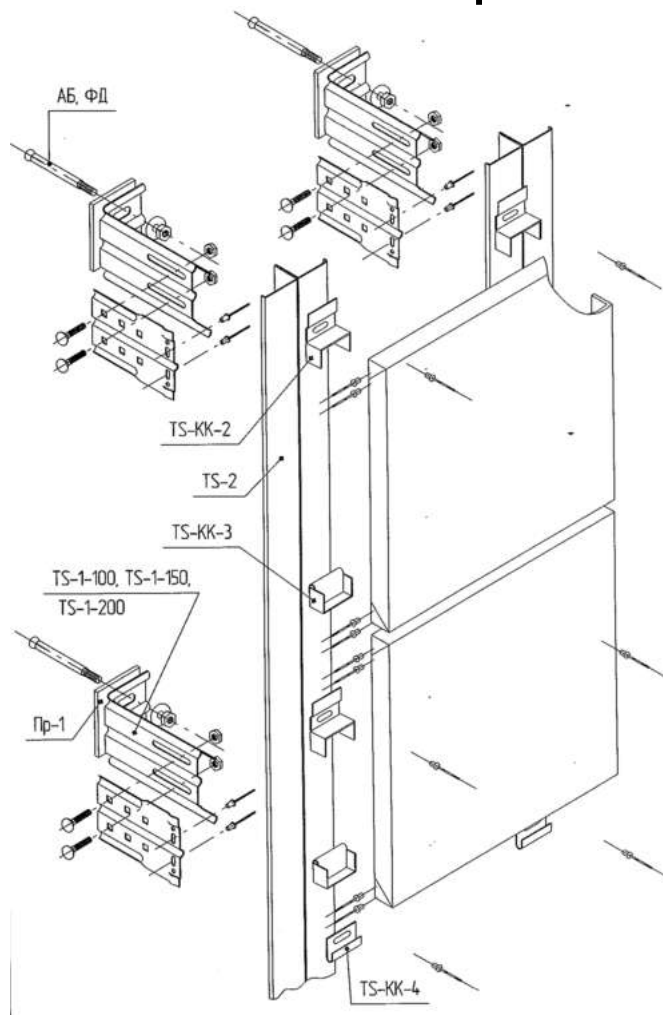
Система вентилируемого фасада

ПГС

облицованная композитными панелями

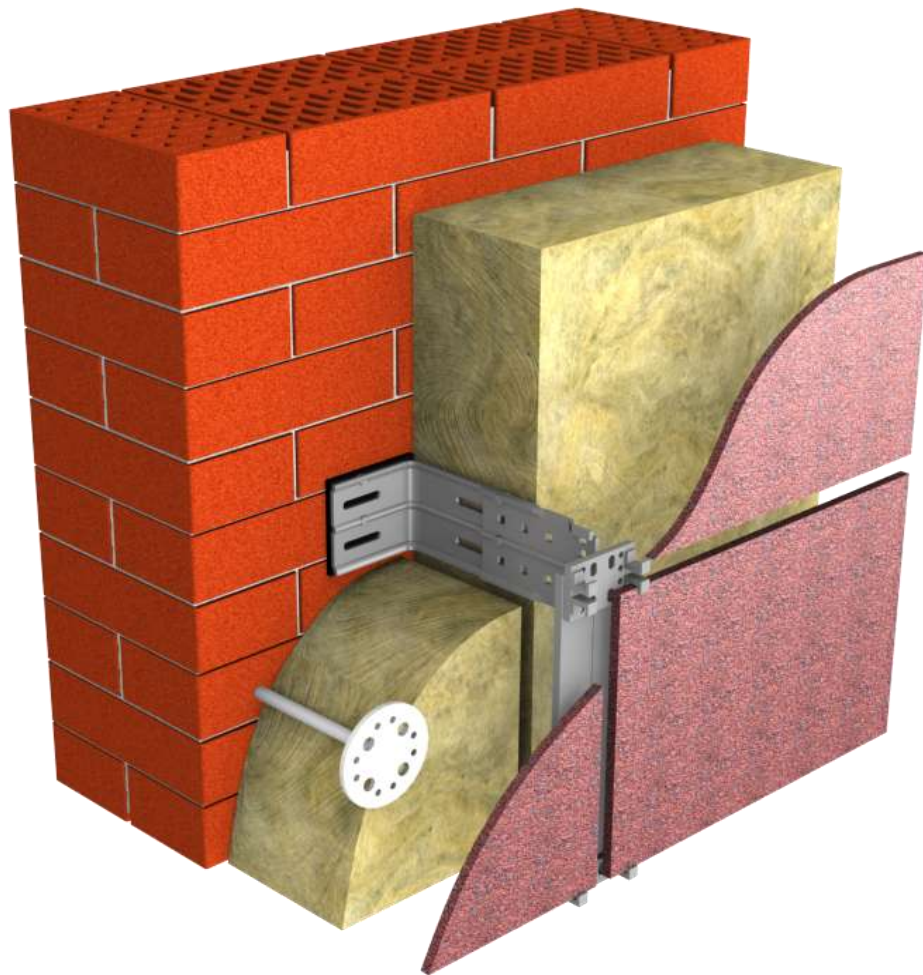
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



2. TN-TECHNO System керамогранит

Система вентилируемого фасада
ПГС
облицованная керамогранитом



Преимущества:

- + Различные виды внешней облицовки
- + Быстрые сроки возведения
- + Оптимальные условия работы фасада за счет вент канала
- + Высокая долговечность конструкции

Цена: 1000 руб/м.кв.

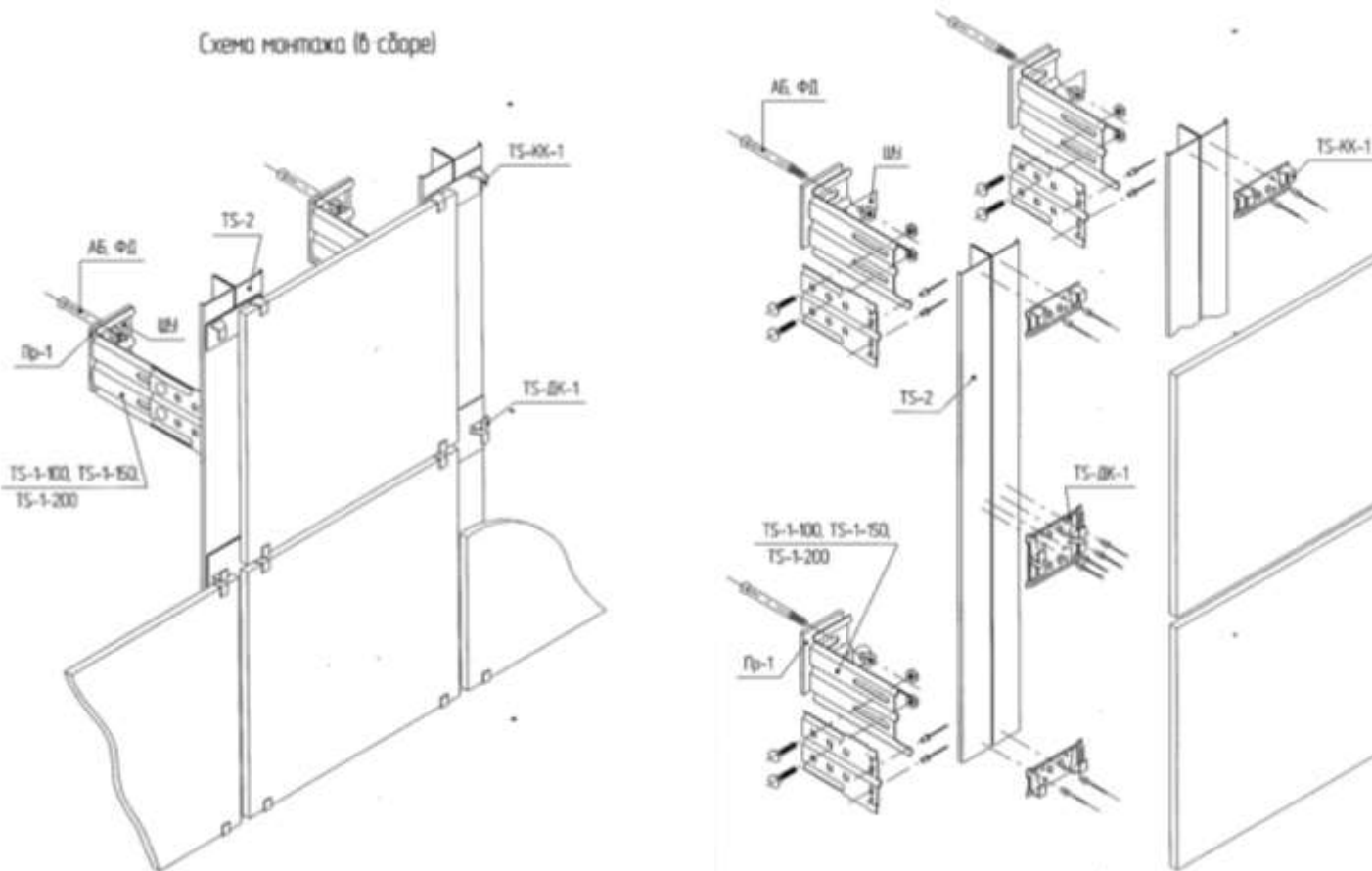
2. TN-TECHNO System керамогранит

Система вентилируемого фасада
облицованная керамогранитом

ПГС

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Продукция ТЕХНО

Что мы предлагаем?



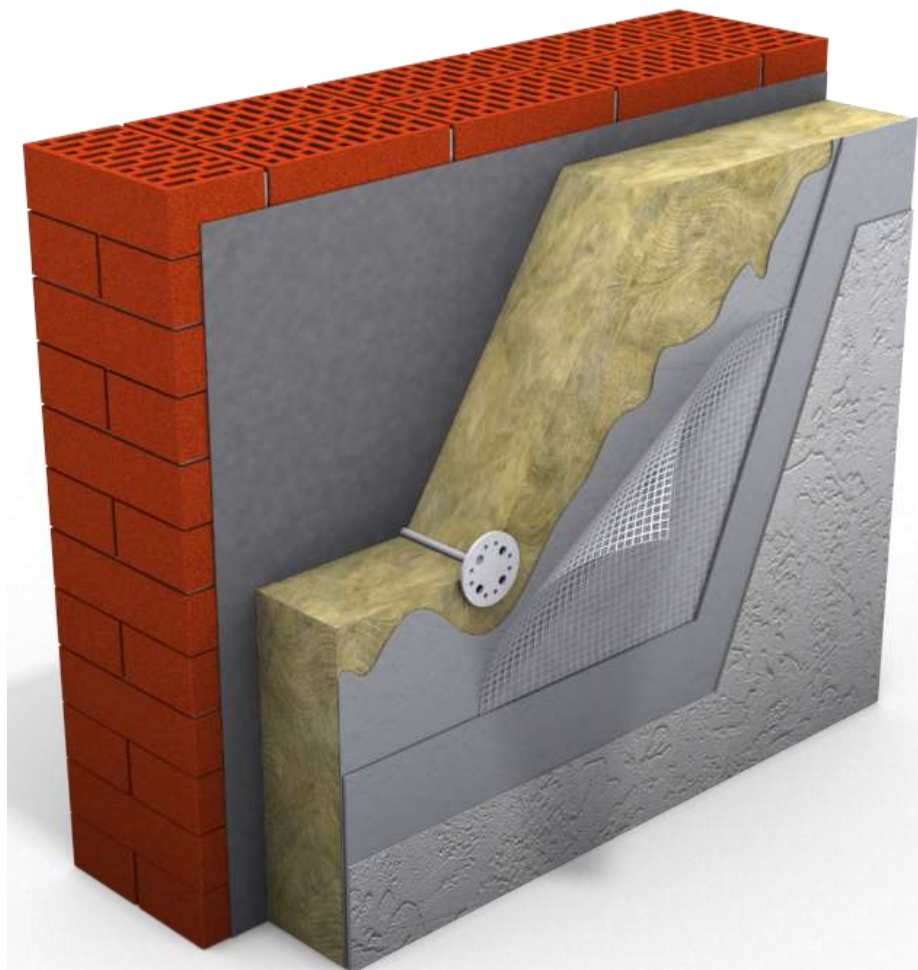
ТЕХНОНИКОЛЬ®
негорючая изоляция



- **ТЕХНОВЕНТ**
- **ТЕХНОВЕНТ + ТЕХНОЛАЙТ**
- **ТЕХНОВЕНТ ДВОЙНОЙ**

3. TN-DECOR mineral

Тонкослойная штукатурная система скрепленного типа



Преимущества:

- Большое количество возможных цветовых решений и вариантов фактур
- Возможно устройство любых архитектурных форм на фасаде
- Высокий уровень стабильности внутреннего климата

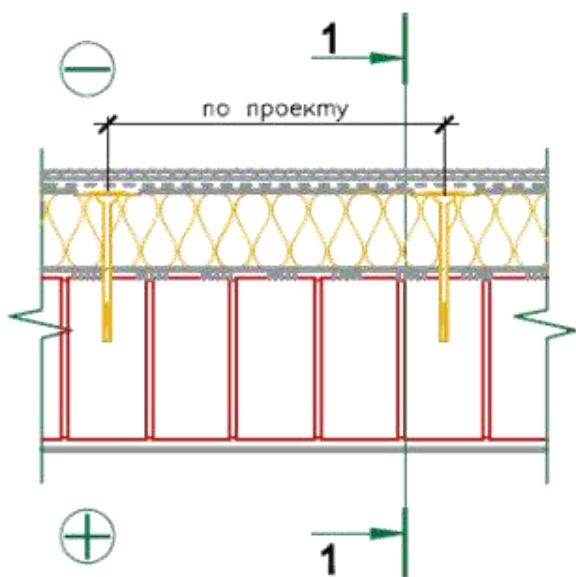
Самый высокий коэффициент теплотехнической однородности = 0,98

Цена: 1000 руб/м.кв.

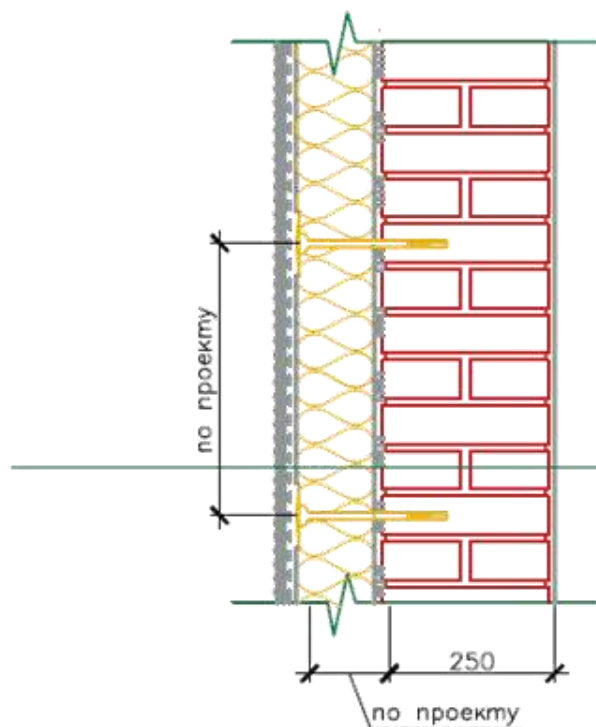
3. TN-DECOR mineral

Тонкослойная штукатурная система на минеральной теплоизоляции ТЕХНО

ПЛАН



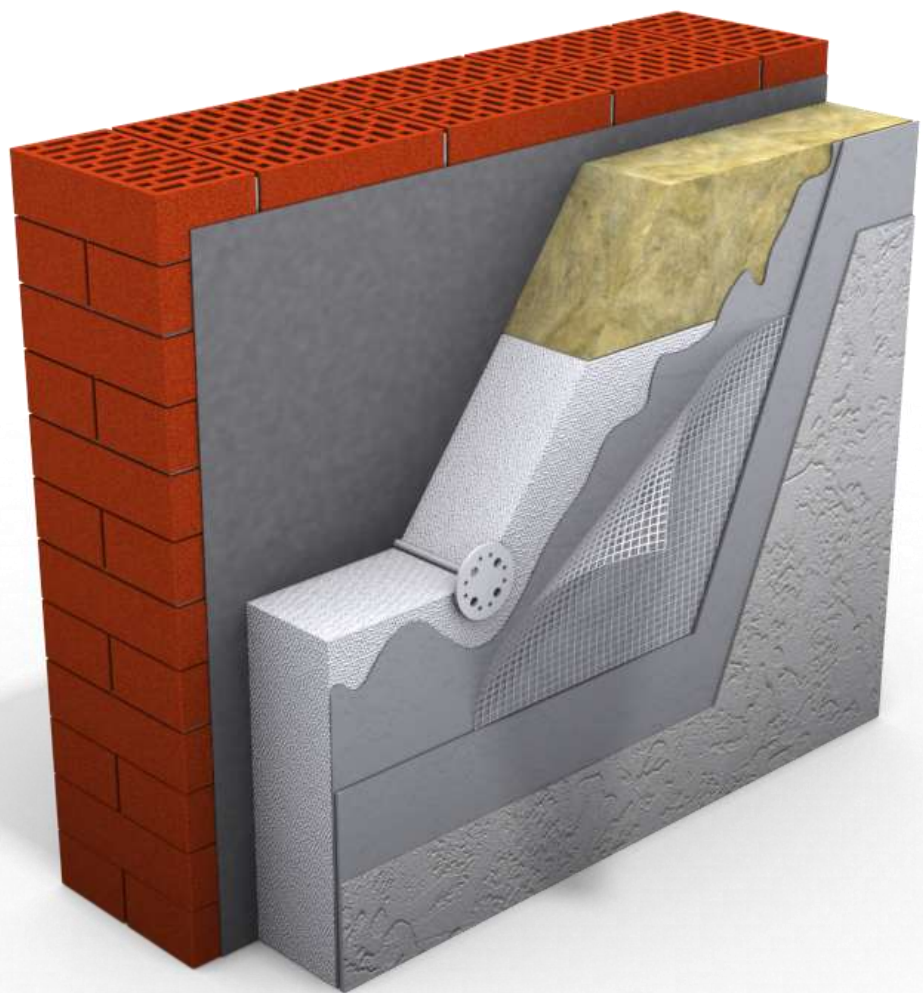
1 - 1



- Штукатурка ТН (кроме акриловой)
- Кварцевая грунтовка
- Стеклотканевая сетка ТН
- Базовый армирующий слой ТН (Клей ТН для теплоизоляционных плит)
- Дюбель фасадный ТН
- Теплоизоляционные плиты ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОФАС ДВОЙНОЙ, ПСБС-25Ф.
- Клей ТН для теплоизоляционных плит
- Упрочняющая грунтовка
- Наружная стена
- Внутренняя штукатурка помещения

4. TN-DECOR polymer

Тонкослойная штукатурная система на пенополистирольных плитах ТехноНИКОЛЬ



Преимущества:

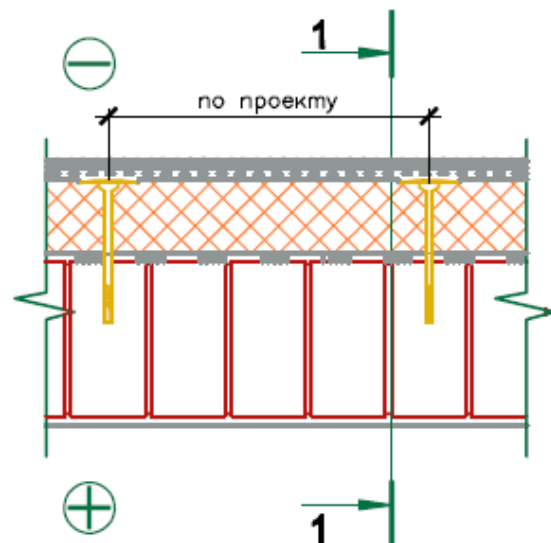
- Большое количество возможных цветовых решений и вариантов фактур
 - Возможно устройство любых архитектурных форм на фасаде
 - Высокий уровень стабильности внутреннего климата
- Самый высокий коэффициент теплотехнической однородности = 0,98

Цена: 700 руб/м.кв.

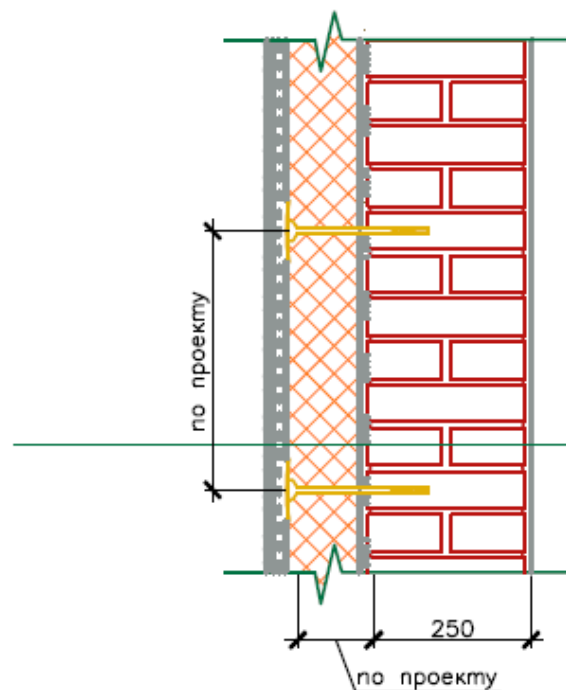
4. TN-DECOR polymer

Тонкослойная штукатурная система на пенополистирольных плитах ТехноНИКОЛЬ

ПЛАН



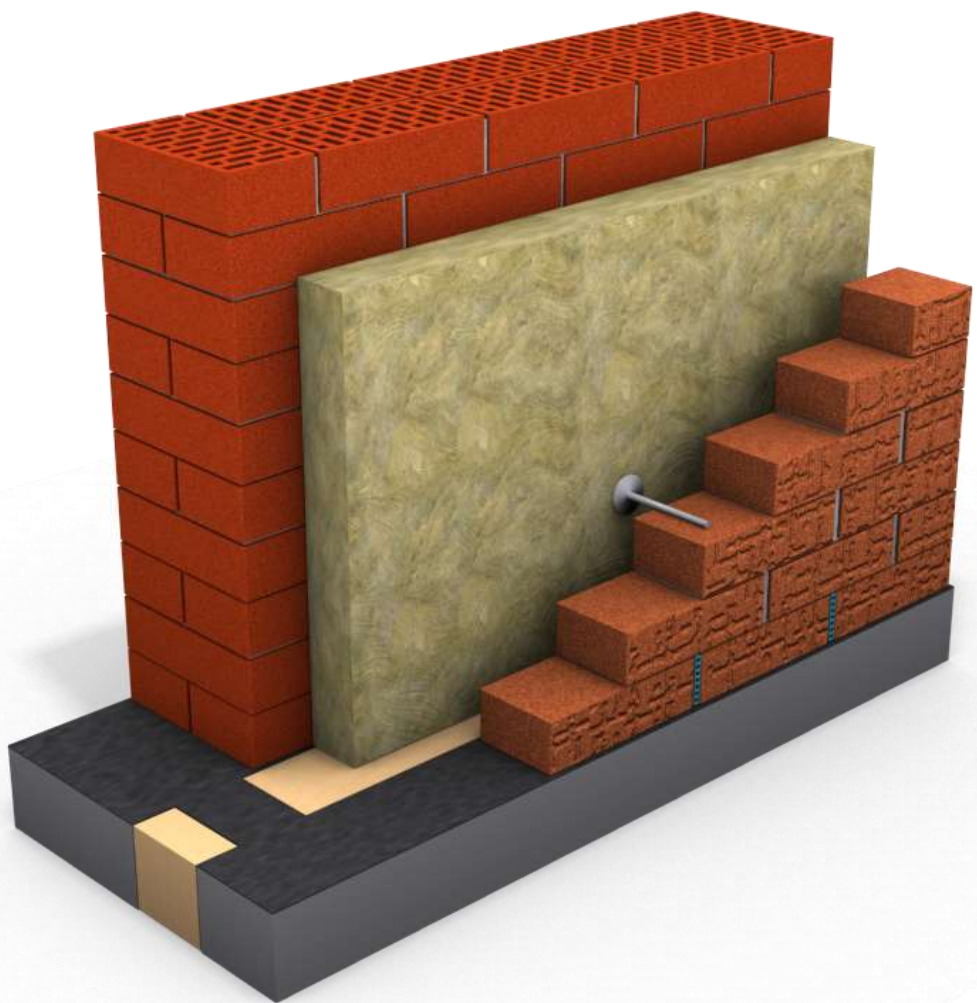
1 - 1



Штукатурка ТН
Кварцевая грунтовка
Стеклотканевая сетка ТН
Базовый армирующий слой ТН (Клей ТН для теплоизоляционных плит)
Дюбель фасадный ТН
ПСБС-25Ф с противопожарными расшивками из ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОФАС ДВОЙНОЙ, Клей ТН для теплоизоляционных плит
Упрочняющая грунтовка
Наружная стена
Внутренняя штукатурка помещения

5. TN-BRICK building

Слоистая кладка с вентилируемым зазором и теплоизоляцией ТЕХНОБЛОК



Преимущества:

- Срок службы неограничен
- Не требует подкраски и обновления в период эксплуатации
- Стоек к механическим повреждениям

Цена: 450 руб/м.кв.

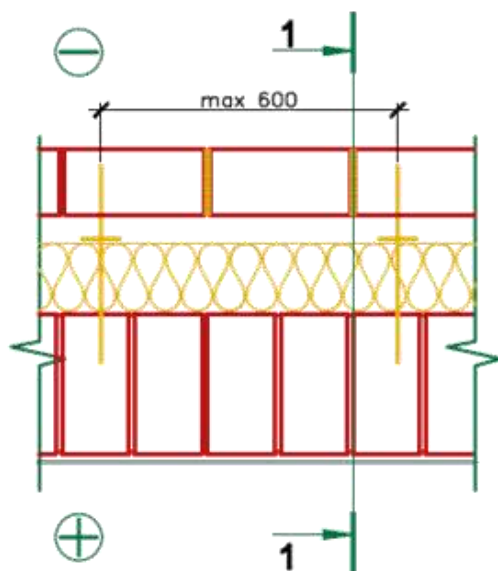
5. TN-BRICK building

Слоистая кладка с вентилируемым зазором и теплоизоляцией ТЕХНОБЛОК

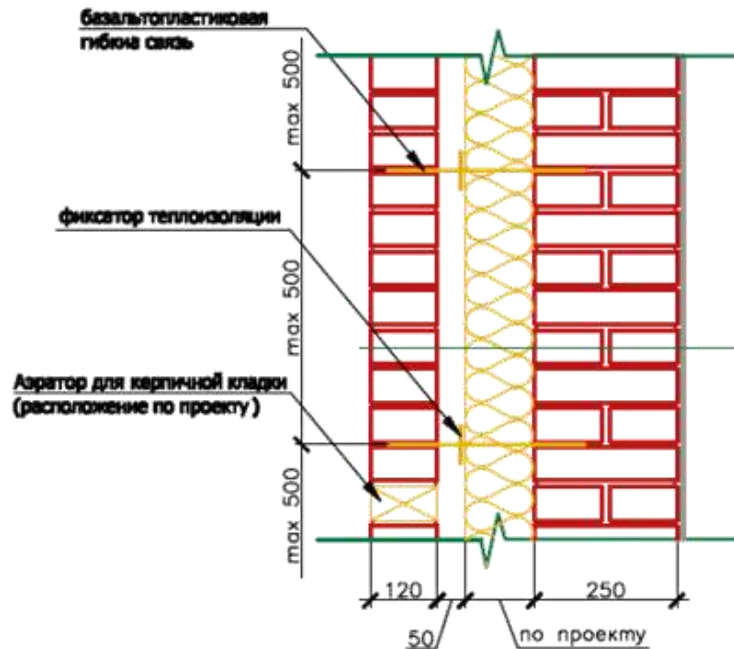
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПЛАН



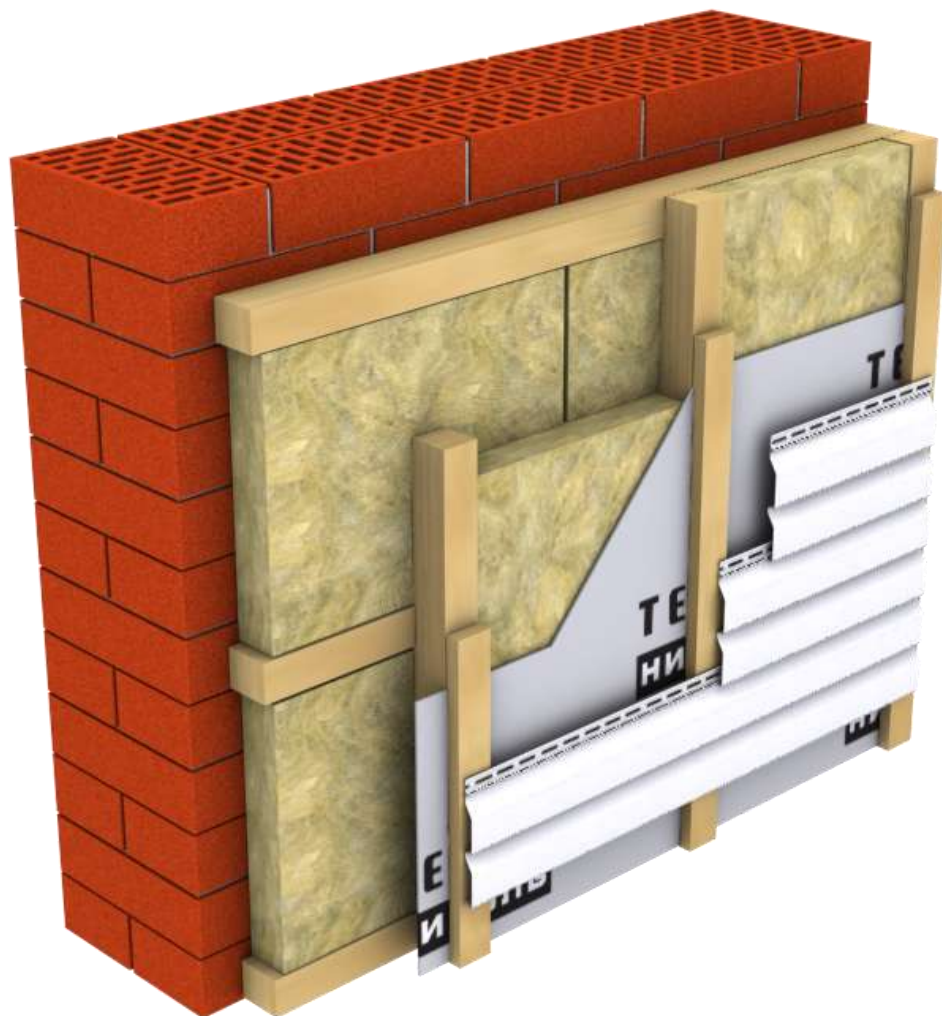
1 - 1



Внешняя верста - лицевая кладка
Вентилируемый зазор 50 мм
ТЕХНОБЛОК
Внутренняя верста - несущая/саманесущая стена
Отделка внутренних помещений

6. TN-SAYGA brick

Вентилируемая фасадная система с утеплением ТЕХНОБЛОК



Преимущества:

- Система ремонтпригодна
- Вентзазор предотвращает накопление влаги в утеплителе
- Возможно использовать легкий утеплитель ТЕХНОЛАЙТ
- При монтаже не требуются подъемные механизмы

Цена: 340 руб/м.кв.

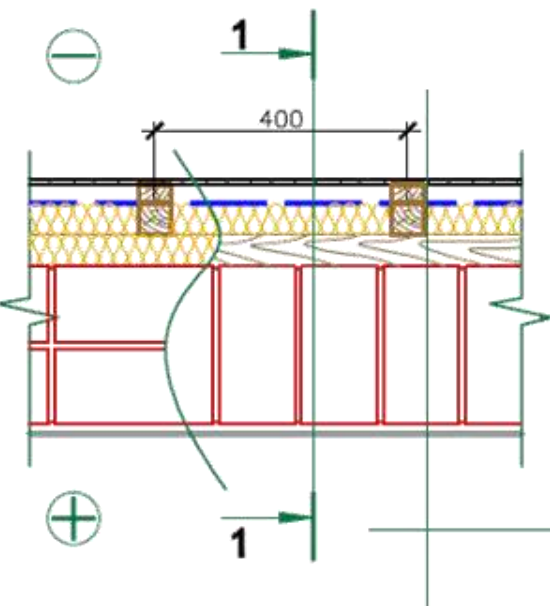
6. TN-SAYGA brick

Вентилируемая фасадная система с утеплением ТЕХНОБЛОК

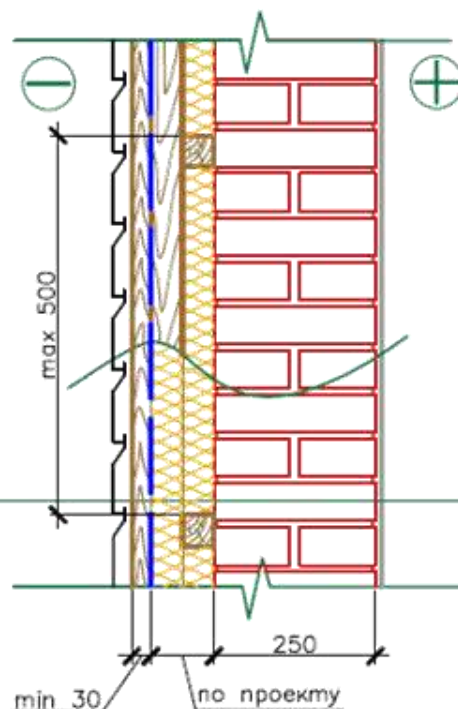
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПЛАН



1 - 1



Sayga - виниловый сайдинг
Вентилируемый зазор
\ вертикальная обрешетка 30 мм, шаг 400мм
Ветро-лагозащитная пленка для фасадов ТН
ТЕХНОБЛОК
\ вертикальный каркас под теплоизоляцию, шаг 400мм
ТЕХНОБЛОК
\ горизонтальный каркас под теплоизоляцию, шаг 600мм
Каменная кладка
Внутренняя штукатурка помещения

7. TN-SANDWICH sayga

Система сэндвич панелей ТехноНИКОЛЬ объектной сборки облицованные сайдингом SAYGA



Преимущества:

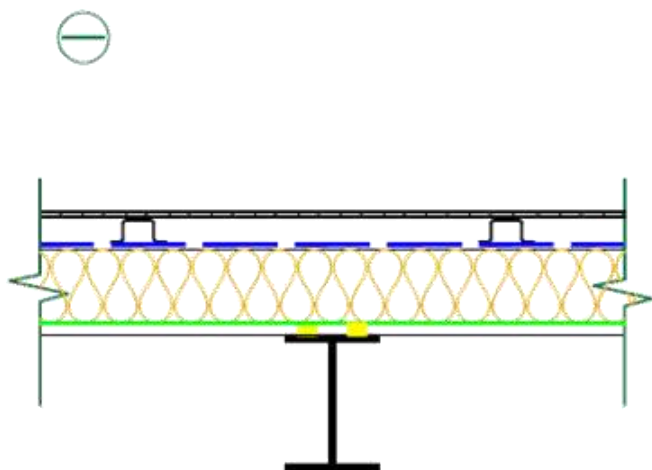
- Система ремонтпригодна
- Вентзазор предотвращает накопление влаги в утеплителе
- Возможно использовать легкий утеплитель ТЕХНОЛАЙТ
- При монтаже не требуются подъемные механизмы

Цена: 1000 руб/м.кв.

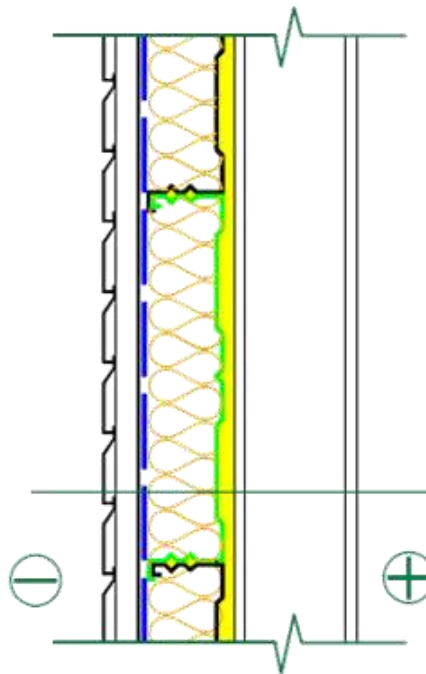
7. TN-SANDWICH sayuga

Система сэндвич панелей ТехноНИКОЛЬ объектной сборки облицованные сайдингом SAYGA

ПЛАН



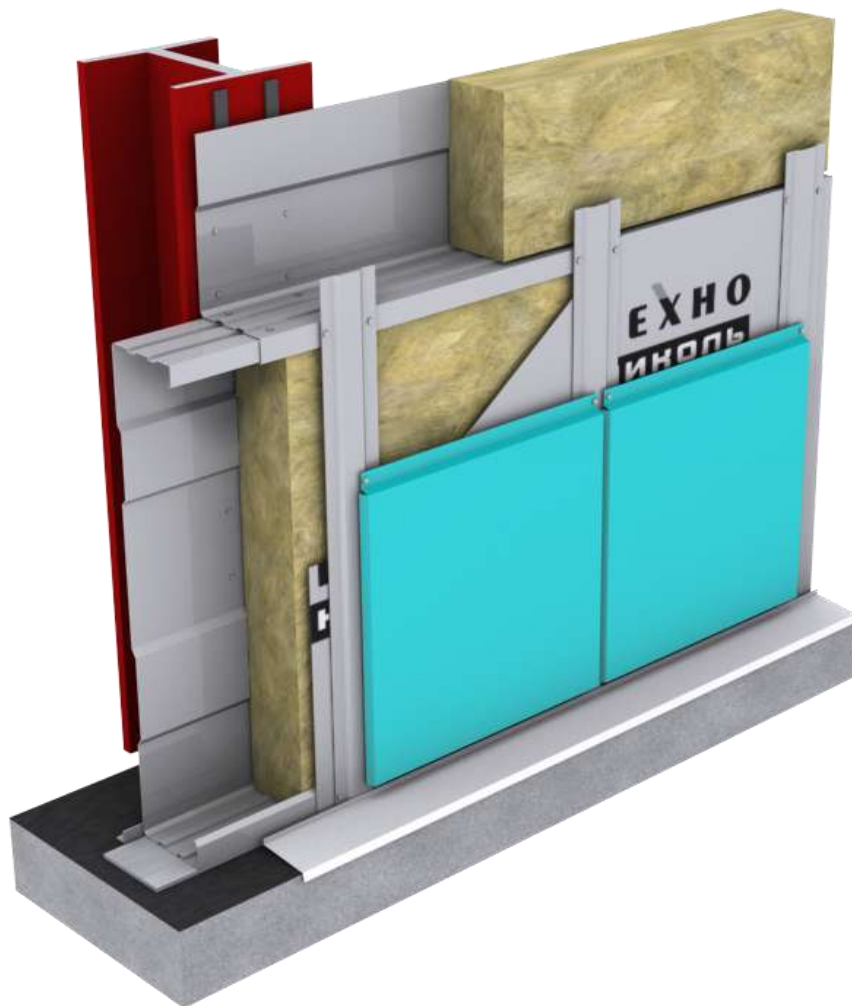
1 - 1



Виниловый сайдинг SAYGA
Шляпный профиль - металлическая рейка
Ветроалагозащитная пленка для фасадов ТН
ТЕХНОЛАЙТ
Сэндвич профиль
Пароизоляционная уплотнительная лента
стойка каркаса здания

8. TN-SANDWICH board

Система сэндвич панелей ТехноНИКОЛЬ объектной сборки облицованные фасадными панелями



Преимущества:

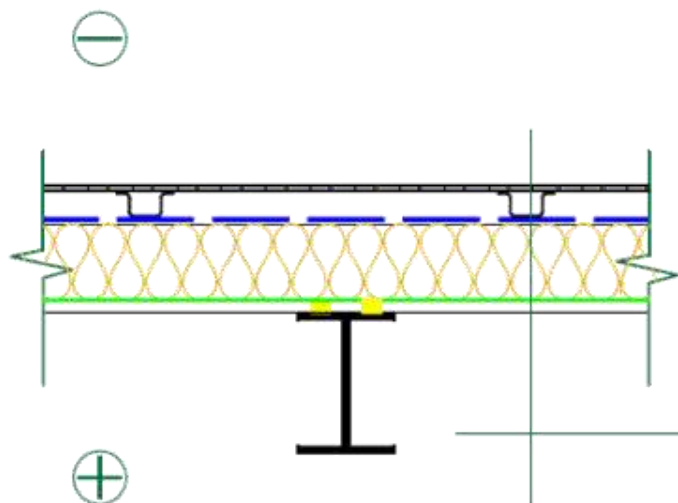
- Система ремонтпригодна
- Вентзазор предотвращает накопление влаги в утеплителе
- Возможно использовать легкий утеплитель ТЕХНОЛАЙТ
- При монтаже не требуются подъемные механизмы

Цена: 1100 руб/м.кв.

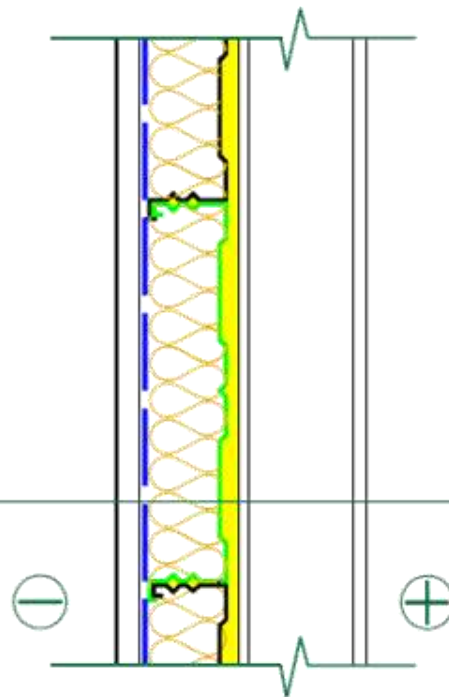
8. TN-SANDWICH board

Система сэндвич панелей ТехноНИКОЛЬ объектной сборки облицованные фасадными панелями

ПЛАН



1 - 1



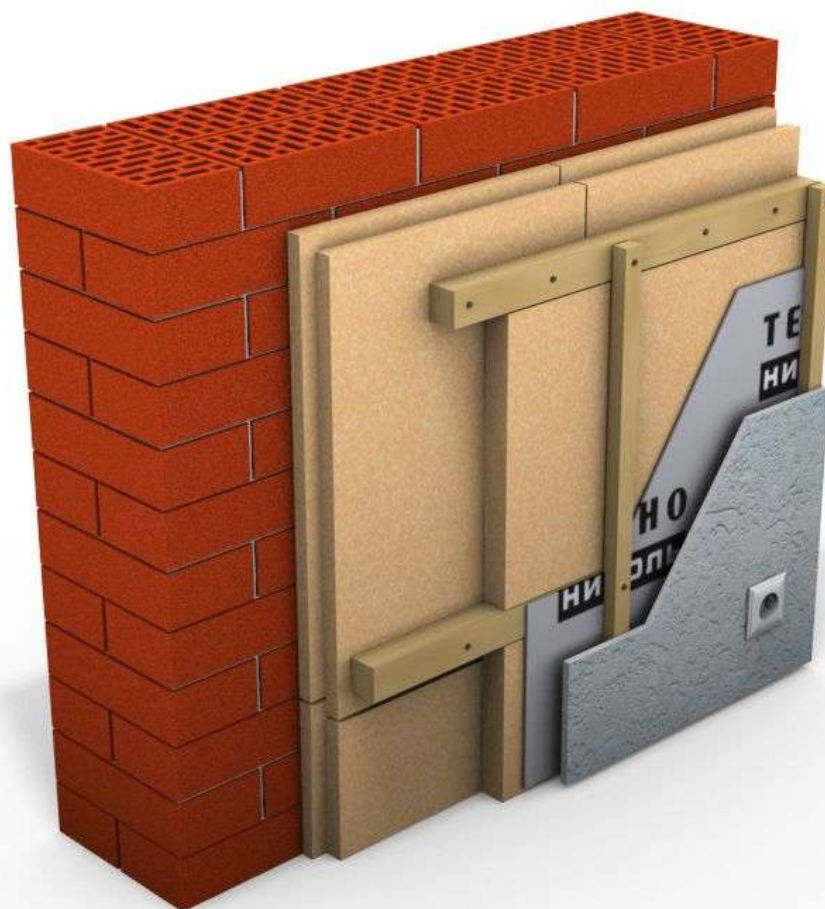
Фасадные кассеты ТН
Шляпный профиль - металлическая рейка
Ветролагозащитная пленка для фасадов ТН
ТЕХНОЛАЙТ
Сэндвич профиль
Пароизоляционная уплотнительная лента
стойка каркаса здания

ТН-СТЕНА Термо

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ИЗНУТРИ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



ТН-СТЕНА Термо

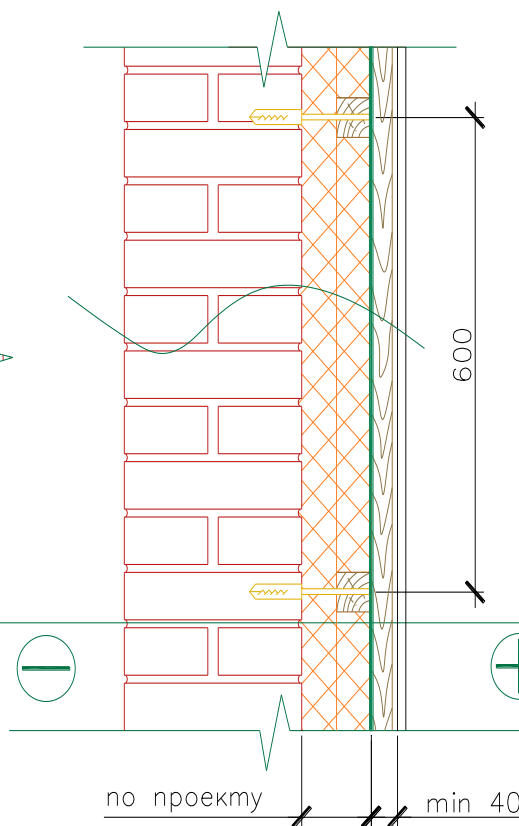
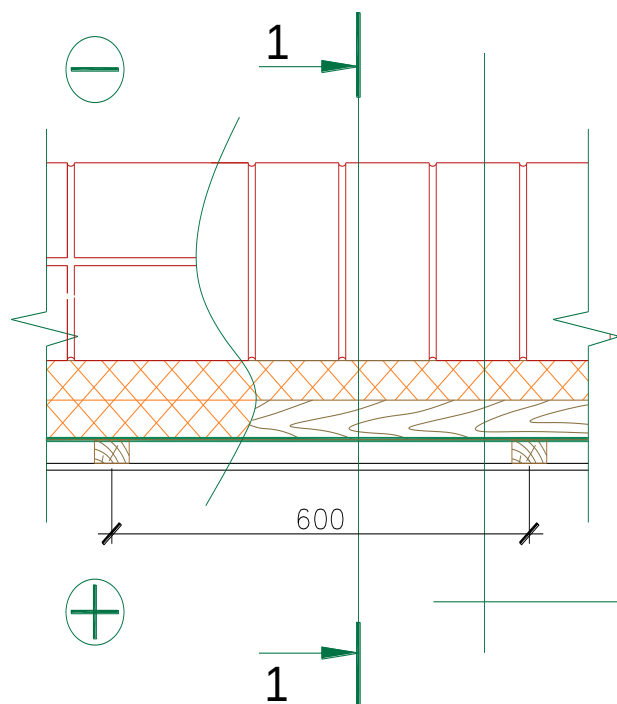
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ИЗНУТРИ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПЛАН

1 - 1

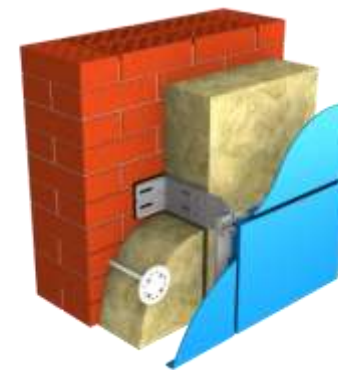
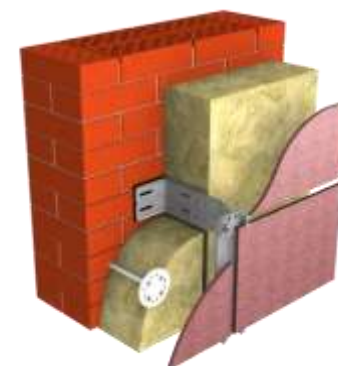
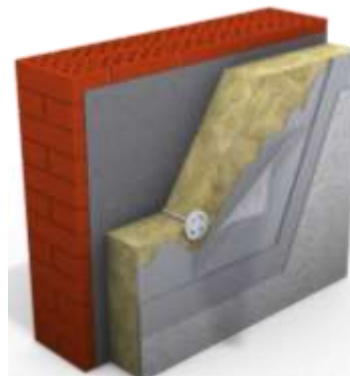
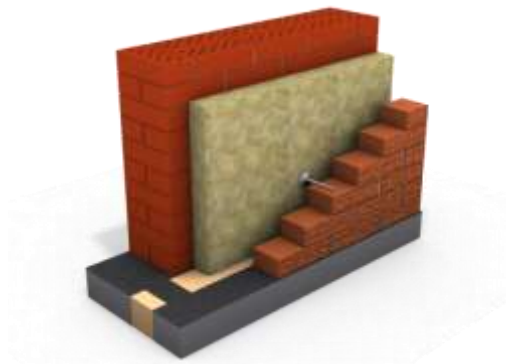
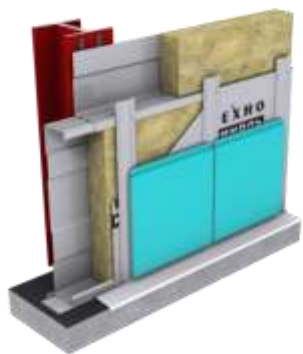


Ограждающая конструкция
ТЕХНПЛЕКС - экструзионный пенополистирол
Пароизоляционная пленка ТН
Технический канал / контррейка 40 -60 мм
Внутренняя обшивка стен

8 ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Наши преимущества

- Качество –сертификаты и заключения ведущих НИИ
- Цена –реальные цены, объектные скидки
- Комплексность –комплексные поставки, техническая поддержка, опыт в строительстве
- Логистика –обширная география поставок, более 200 представительств



Неверный тип утеплителя

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



ПРИМЕР НАРУШЕНИЯ



Безопасность вентилируемого фасада требует доработки



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Косяки и косячки



Косяки и косячки



Косяки и косячки

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕМЫ



Косяки и косячки

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи



Мелочи



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**



Мелочи

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

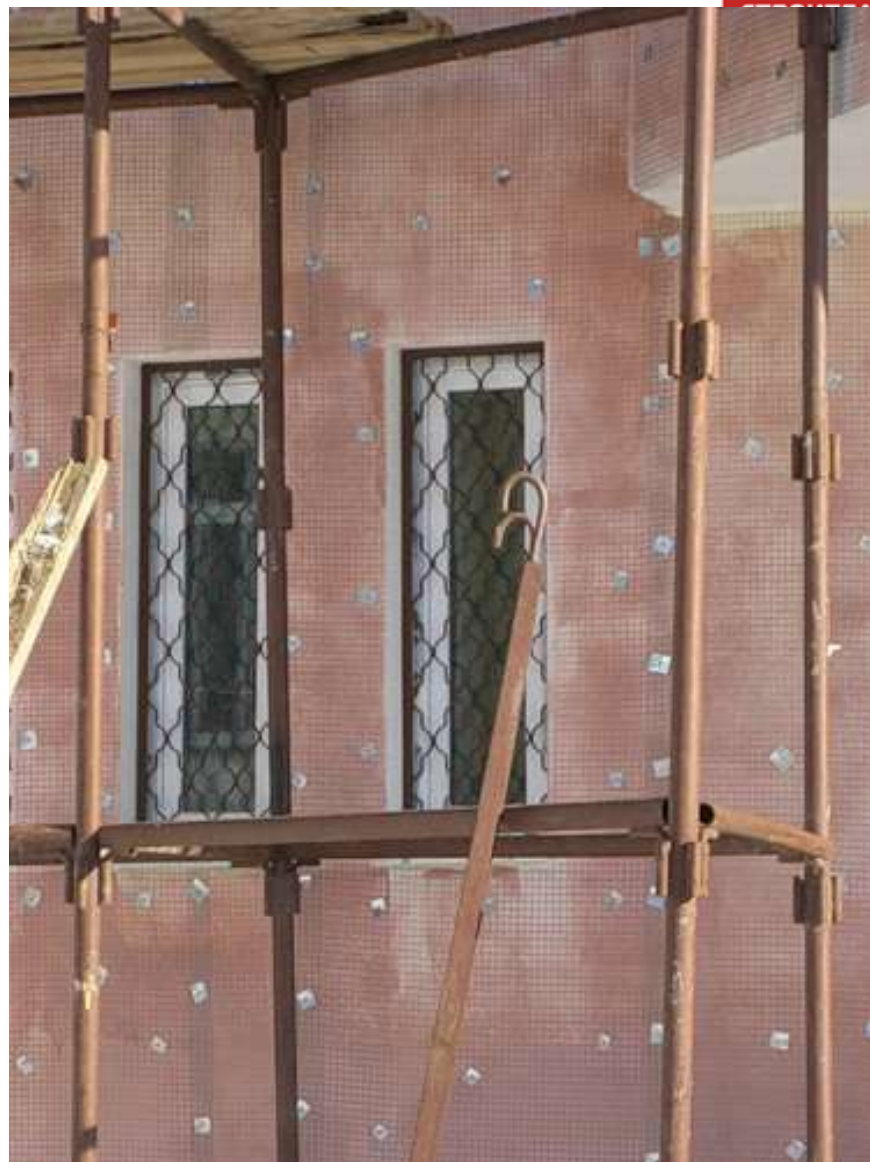
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Мелочи

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



